



Poreba Wielka, 26.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Od AM–GM do AM–HM i nie tylko

Teoria

Cztery średnie

Dla dodatnich liczb $a_1, \dots, a_n$ definiujemy

$$A = \frac{a_1 + \dots + a_n}{n}, \quad G = \sqrt[n]{a_1 \dots a_n},$$
$$H = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n}}, \quad Q = \sqrt{\frac{a_1^2 + \dots + a_n^2}{n}}.$$

Średnią Q nazywamy *średnią kwadratową*; spotyka się też oznaczenie P_2 .

Istnieje również szersza rodzina tzw. *średnich potęgowych*, obejmująca między innymi średnią harmoniczną, arytmetyczną i kwadratową. Nie będziemy tutaj rozwijać ich ogólnej teorii.

Najważniejszy łańcuch ma postać

$$\boxed{Q \geq A \geq G \geq H}.$$

Równość w którejkolwiek z tych nierówności zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy

$$a_1 = a_2 = \dots = a_n.$$

Dlaczego $Q \geq A$?

Mamy

$$n(a_1^2 + \dots + a_n^2) - (a_1 + \dots + a_n)^2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i - a_j)^2 \geq 0.$$

Zatem

$$(a_1 + \dots + a_n)^2 \leq n(a_1^2 + \dots + a_n^2),$$

czyli

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \leq \sqrt{\frac{a_1^2 + \dots + a_n^2}{n}}.$$

AM–GM

Dla $a, b > 0$ mamy

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab},$$



bo

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0.$$

W ogólności, dla $a_1, \dots, a_n > 0$,

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \dots a_n}.$$

Dowód. Najpierw udowodnimy pomocniczy fakt: jeśli

$$a_1 a_2 \dots a_n = 1,$$

to

$$a_1 + \dots + a_n \geq n,$$

przy czym równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy

$$a_1 = \dots = a_n = 1.$$

Dowód przeprowadzimy indukcyjnie względem n . Dla $n = 1$ teza jest oczywista.

Założmy więc, że $n \geq 2$ i że teza zachodzi dla $n - 1$ liczb. Bez straty ogólności możemy przyjąć, że

$$a_1 = \max\{a_1, \dots, a_n\} \geq 1, \quad a_2 = \min\{a_1, \dots, a_n\} \leq 1.$$

Wtedy

$$a_1 + a_2 - a_1 a_2 - 1 = (a_1 - 1)(1 - a_2) \geq 0,$$

czyli

$$a_1 + a_2 - a_1 a_2 \geq 1.$$

Ponadto liczby

$$a_1 a_2, a_3, \dots, a_n$$

mają iloczyn równy 1, więc z założenia indukcyjnego

$$a_1 a_2 + a_3 + \dots + a_n \geq n - 1.$$

Dodając obie nierówności, otrzymujemy

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq n.$$

Jeśli zachodzi równość, to w szczególności

$$(a_1 - 1)(1 - a_2) = 0.$$



Poreba Wielka, 26.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Stąd $a_1 = 1$ lub $a_2 = 1$. Ponieważ a_1 jest największą, a a_2 najmniejszą spośród liczb a_i , w obu przypadkach otrzymujemy

$$a_1 = \dots = a_n = 1.$$

Teraz udowodnimy AM–GM. Niech

$$g = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}.$$

Liczby

$$\frac{a_1}{g}, \frac{a_2}{g}, \dots, \frac{a_n}{g}$$

mają iloczyn równy 1. Z udowodnionego wyżej faktu

$$\frac{a_1}{g} + \frac{a_2}{g} + \dots + \frac{a_n}{g} \geq n.$$

Po pomnożeniu przez g dostajemy

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq ng,$$

czyli

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}.$$

Równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\frac{a_1}{g} = \frac{a_2}{g} = \dots = \frac{a_n}{g} = 1,$$

czyli

$$a_1 = a_2 = \dots = a_n.$$



Przykład 1. Wyznacz minimum

$$x + \frac{4}{x^2}, \quad x > 0.$$

Rozwiązanie (1). Rozbijamy pierwszy składnik:

$$x + \frac{4}{x^2} = \frac{x}{2} + \frac{x}{2} + \frac{4}{x^2}.$$

Iloczyn tych trzech liczb jest równy 1, więc

$$x + \frac{4}{x^2} \geq 3.$$

Równość zachodzi dla

$$\frac{x}{2} = \frac{4}{x^2},$$

czyli dla $x = 2$.



Poreba Wielka, 26.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Jak dobrać składniki?

Sztuczka często polega nie na samym użyciu AM–GM, lecz na takim zapisaniu wyrażenia, aby:

- wszystkie składniki były dodatnie,
- ich suma albo iloczyn był łatwy do kontrolowania (o kontrolowaniu uchylimy rąbka tajemnicy za chwilę),
- warunek równości dało się rzeczywiście spełnić.

Na przykład, aby oszacować $x(4-x)^2$, naturalnie patrzymy na

$$x, \quad \frac{4-x}{2}, \quad \frac{4-x}{2},$$

bo ich suma jest równa 4.

Jeżeli potęgi są różne, powtarzamy składniki. Wyrażenie

$$xy^2z^3$$

sugeruje sześć liczb

$$x, \quad \frac{y}{2}, \frac{y}{2}, \quad \frac{z}{3}, \frac{z}{3}, \frac{z}{3}.$$

Jednorodność i normalizacja

Nierówność nazywamy *jednorodną stopnia d* , jeżeli po zastąpieniu

$$(a, b, c) \longmapsto (ta, tb, tc)$$

obie strony mnożą się przez t^d .

Przykładowo

$$(a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ca)$$

jest jednorodna stopnia 2, a

$$(a+b+c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 9$$

jest jednorodna stopnia 0: po przeskalowaniu zmiennych całe wyrażenie w ogóle się nie zmienia.

Jednorodność pozwala nam *znormalizować* zmienne. Jeśli nierówność jest jednorodna, możemy często bez straty ogólności założyć na przykład

$$a+b+c=1, \quad a+b+c=3$$

albo

$$abc=1,$$



Poręba Wielka, 26.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

wybierając odpowiedni wspólny mnożnik.

Czasem robimy operację odwrotną: *ujednorodniamy* zadanie. Na przykład przy warunku $a + b + c = 3$ nierówność

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq 3$$

wygodniej zapisać jako

$$3(a^2 + b^2 + c^2) \geq (a + b + c)^2.$$

Stała zniknęła, a otrzymana nierówność jest jednorodna.

Uwaga 1. Normalizować można tylko wtedy, gdy skala rzeczywiście nie ma znaczenia. Jeżeli po pomnożeniu wszystkich zmiennych przez t obie strony zmieniają się inaczej, nie wolno po prostu założyć $a + b + c = 1$.

AM–HM

Stosując AM–GM do liczb odwrotnych, otrzymujemy

$$\frac{\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n}}{n} \geq \frac{1}{\sqrt[n]{a_1 \dots a_n}},$$

a po odwróceniu

$$H \leq G.$$

AM–HM jest szczególnie wygodne wtedy, gdy w zadaniu pojawia się suma odwrotności.

Przykład 2. Dla $a, b, c > 0$ pokaż, że

$$\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} \geq \frac{9}{2(a+b+c)}.$$

Rozwiązanie (2). Stosujemy AM–HM do liczb

$$a+b, \quad b+c, \quad c+a.$$

Ich średnia arytmetyczna wynosi

$$\frac{2(a+b+c)}{3},$$

więc

$$\frac{3}{\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a}} \leq \frac{2(a+b+c)}{3},$$

co po przekształceniu daje tezę.



Poręba Wielka, 26.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Zadania

Zadanie 1. ♣ Wyznacz najmniejszą wartość

$$(x+3)\left(1+\frac{3}{x}\right), \quad x > 0.$$

Dla jakiego x jest ona osiągana?

Zadanie 2. Niech $a, b, c > 0$ oraz $a + b + c = 3$. Udowodnij, że

$$(1+a)(1+b)(1+c) \leq 8.$$

Kiedy zachodzi równość?

Zadanie 3. Niech $a, b, c > 0$ oraz $abc = 1$. Udowodnij, że

$$(1+a)(1+b)(1+c) \geq 8.$$

Porównaj pomysł z poprzednim zadaniem.

Zadanie 4. Liczby a, b, c są dodatnie i $abc = 1$. Udowodnij, że

$$(a+b)(b+c)(c+a) \geq 8.$$

Zadanie 5. ◇ Dla każdej dodatniej liczby naturalnej n udowodnij

$$n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n.$$

Dla jakich n zachodzi równość?

Zadanie 6. ♣ Prostopadłościan ma dodatnie krawędzie a, b, c i pole powierzchni równe 96. Wyznacz największą możliwą objętość prostopadłościanu.

Zadanie 7 (♥). Dla dodatnich a, b, c udowodnij

$$(a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ca).$$

Zadanie 8. Dla dodatnich a, b, c wyznacz najmniejszą wartość

$$\frac{a^2 + b^2 + c^2}{(a+b+c)^2}.$$

Zadanie 9. Dla $a, b, c > 0$ udowodnij

$$(a+b+c)(ab+bc+ca) \geq 9abc.$$

Zadanie 10. ◇ Udowodnij, że dla dowolnych liczb dodatnich a, b oraz liczby naturalnej m zachodzi nierówność

$$\left(1+\frac{a}{b}\right)^m + \left(1+\frac{b}{a}\right)^m \geq 2^{m+1}.$$



Poreba Wielka, 26.09.2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Zadanie 11 (♥). Niech $a, b, c > 0$ oraz $abc = 1$. Udowodnij, że

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq a + b + c.$$

Zadanie 12. ♠ Udowodnij, że dla dowolnej liczby naturalnej $n \geq 2$ zachodzą nierówności

$$\left(\frac{2n+1}{3}\right)^{\frac{n(n+1)}{2}} > \prod_{i=2}^n i^i > \left(\frac{n+1}{2}\right)^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

Zadanie 13. ♠ Niech $a_1, a_2, \dots, a_n$ będą dodatnimi liczbami oraz niech $q_1, q_2, \dots, q_n$ będą dodatnimi liczbami wymiernymi spełniającymi (uwaga w ogólności wystarczy, że są to liczby dodatnie)

$$q_1 + q_2 + \dots + q_n = 1.$$

Udowodnij ważoną nierówność AM–GM

$$q_1 a_1 + q_2 a_2 + \dots + q_n a_n \geq a_1^{q_1} a_2^{q_2} \dots a_n^{q_n}.$$

Udowodnij również, że równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy

$$a_1 = a_2 = \dots = a_n.$$

Zadanie 14. Niech $a, b, c > 0$ oraz

$$a^2 + b^2 + c^2 = 1.$$

Udowodnij, że

$$\frac{ab}{c} + \frac{bc}{a} + \frac{ca}{b} \geq \sqrt{3}.$$

Kiedy zachodzi równość?

Zadanie 15. Niech $a, b, c > 0$ oraz

$$a^2 + b^2 + c^2 = 1.$$

Udowodnij, że

$$a^3 \left(\frac{b}{c} + \frac{c}{b}\right) + b^3 \left(\frac{c}{a} + \frac{a}{c}\right) + c^3 \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right) + 3abc \geq \sqrt{3}.$$

Zadanie 16 (♥). Dla dodatnich a, b, c udowodnij

$$(a^2b + b^2c + c^2a)(ab^2 + bc^2 + ca^2) \geq 9a^2b^2c^2.$$

Zadanie 17 (♥). Wypukły n -kąt ma obwód P . Udowodnij, że istnieją trzy kolejne wierzchołki tworzące trójkąt o polu nie większym niż

$$\frac{P^2}{2n^2}.$$